

Tema 8.2 Fisiología y metabolismo leucocitario y plaquetar



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al **653 82 62 03**

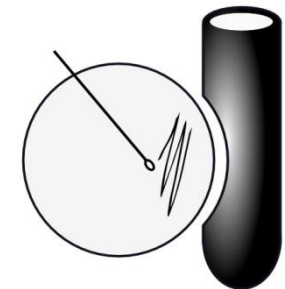
<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>



[@Contraste Fases](#)



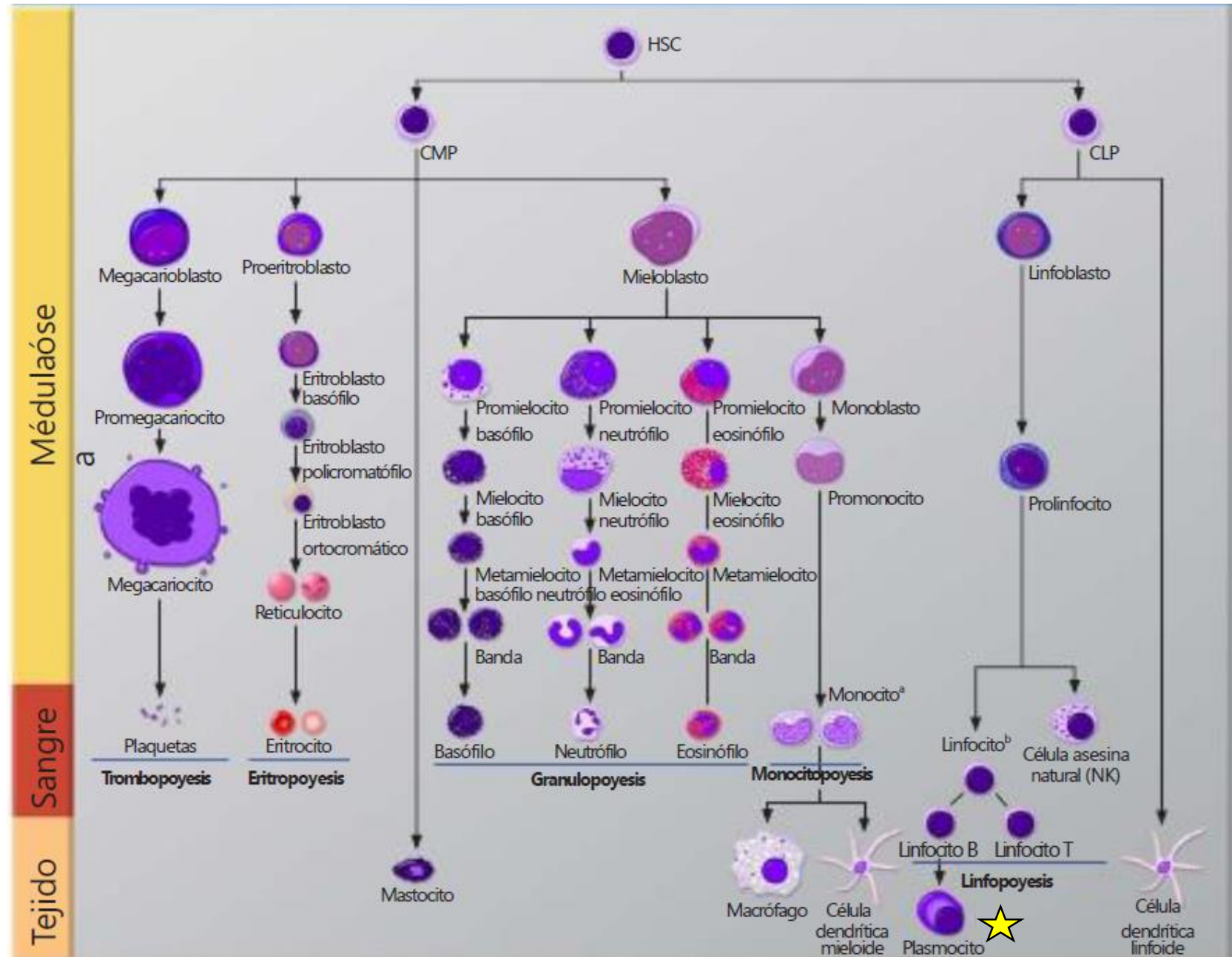
Contrastedefases



CONTRASTE DE FASES
Centro de formación de TEL

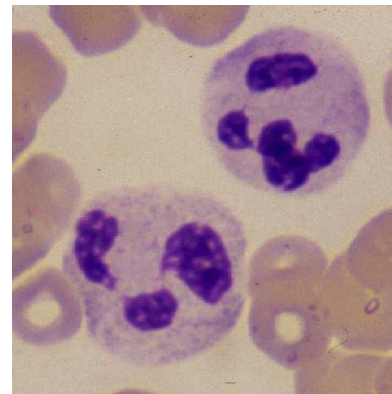
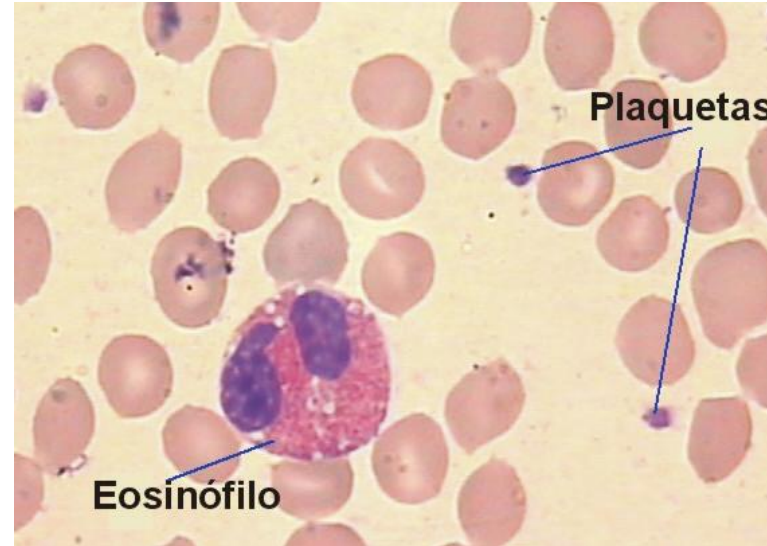
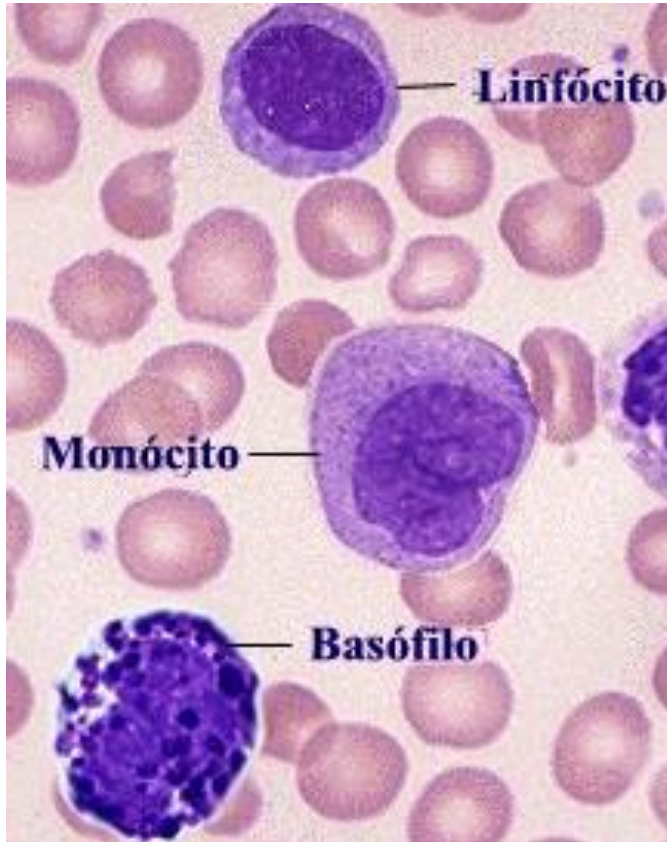
Leucocitos

Formación



Células de la sangre

LEUCOCITOS



Neutrófilos

Mononucleares:

Monocitos (12-20 μm) y linfocitos (7-8 μm)

Polinucleares (granulocitos) (8-12 μm):

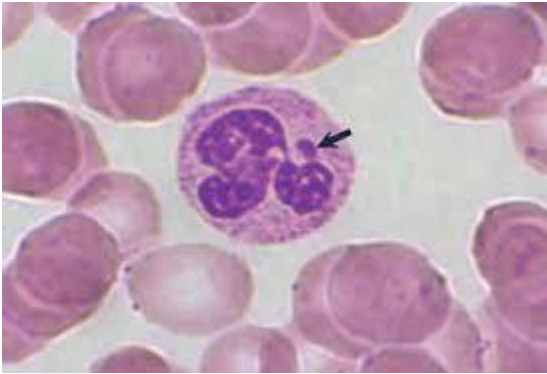
Neutrófilos, eosinófilos y basófilos (estos dos últimos, núcleo bilobulado)

Tinciones habituales: Giemsa, May-Grünwald, May-Grünwald-Giemsa (o panóptica), Wright, Tinción de Romanowsky

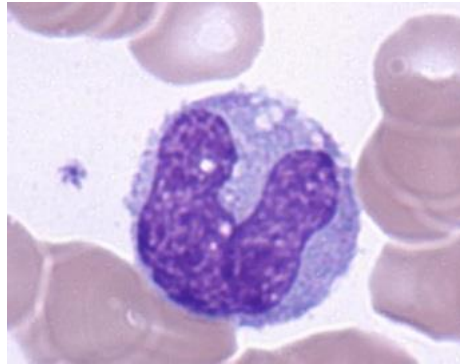
	COLORANTE ÁCIDO (EOSINA)	COLORANTE BÁSICO
TIPOS	Eosina	Azul metileno
TIÑE	Componentes básicos (acidófilos): hemoglobina	Componentes ácidos (basófilos): ácidos nucleicos
COLOR	Rojo	Azul, violeta

Células de la sangre

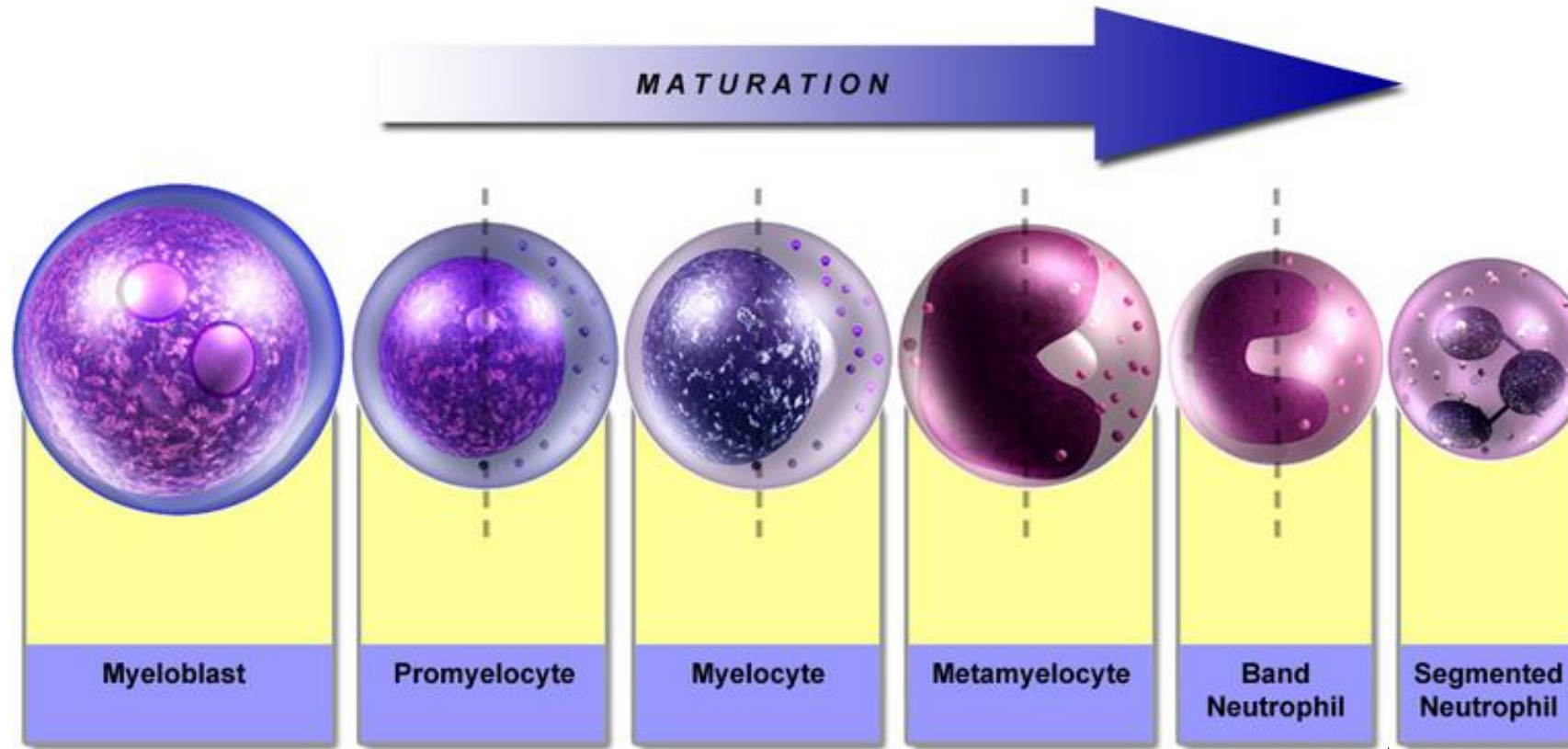
LEUCOCITOS: Algunas características (no patológicas)



Los neutrófilos pueden presentar **Corpúsculo de Barr (como palillos de tambor)**: En mujeres. Debido a la inactivación cromosoma X



Los monocitos pueden presentar vacuolas



Más inmaduras:

- Más grandes
- Más basófilas
- Nucleolos visibles
- Cromatina menos densa, menos condensada
- Relación núcleo/citoplasma alta

Sin gránulos

Última célula con capacidad mitótica

Cayados ★
(desviación a la izquierda. Predominio de formas juveniles: ej infección bacteriana)

GRÁNULOS

Primarios o azurófilos (aparece a partir del promielocito): mieloperoxidasas, enzimas lisosómicas, proteínas antimicrobianas

Secundarios o específicos (aparece a partir del mielocito): lactoferrina, lisozimas, gelatinasas

VALORACIÓN DE LA MADURACIÓN DE LOS NEUTRÓFILOS

RECuento DE SCHILLING.

Cuantifica el nº de formas juveniles (mielocitos, metamielocitos y en banda o cayado) y formas maduras (segmentados) de los neutrófilos.

Se puede expresar en forma de índice % inmaduras / % maduras.

Si es $>0,2$ hay desviación a la izquierda y sugerencia de sepsis en neonatos



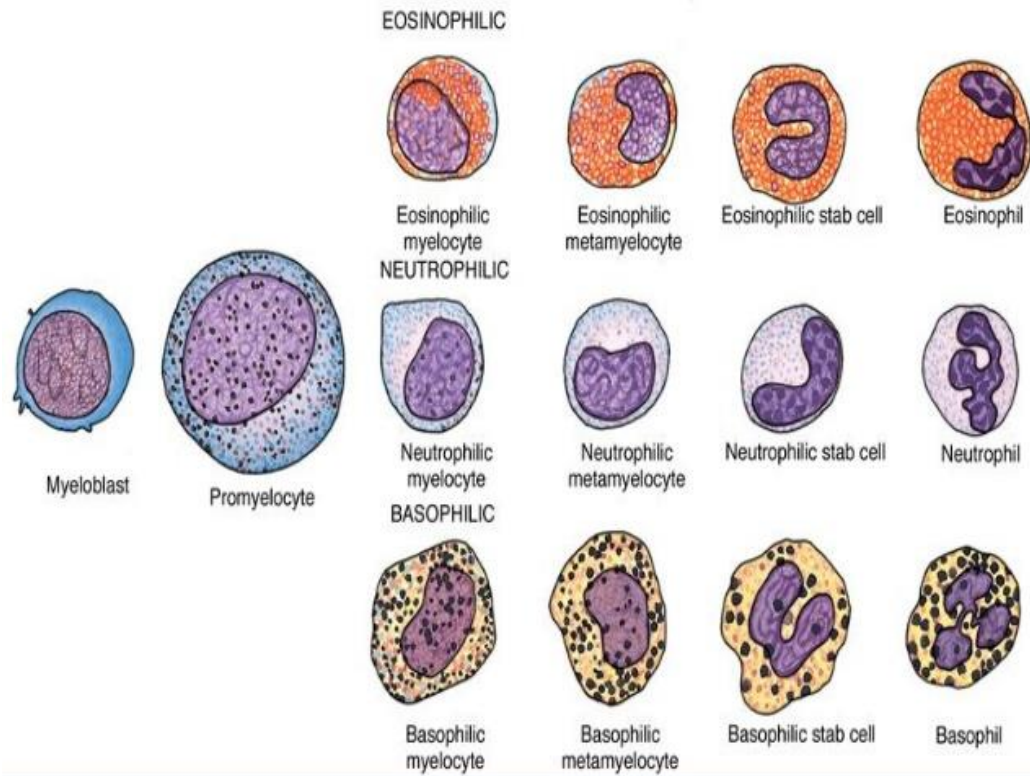
RECuento DE ARNETH O ÍNDICE DE LOBULARIDAD DEL NEUTRÓFILO.

Índice de lobularidad = $\frac{\text{nº de lóbulos contados}}{\text{nº neutrófilos}}$.

- Si $<1,9$ sugerente de desviación a la izquierda.
- Si es > 3 desviación a la derecha y sugerencia de pleocariocitos (de Pittaluga).

También se podían clasificar en función del nº de lóbulos:

- Tipo I (0 segmento y 1 lobulación)
- Tipo 2 (1 segmentos y 2 lobulaciones)
- Tipo 3 (2 segmentos y 3 lobulaciones)
- Tipo 4 (3 segmentos y 4 lobulaciones)
- Tipo 5 (4 segmentos y 5 o más lobulaciones).



FUNCIONES:

Neutrófilos: Fagocitosis (sistema inmunitario)

Eosinófilos: reacciones anafilácticas, control de infecciones parasitarias, función fagocítica (procesos autoinmunes y hemopatías)

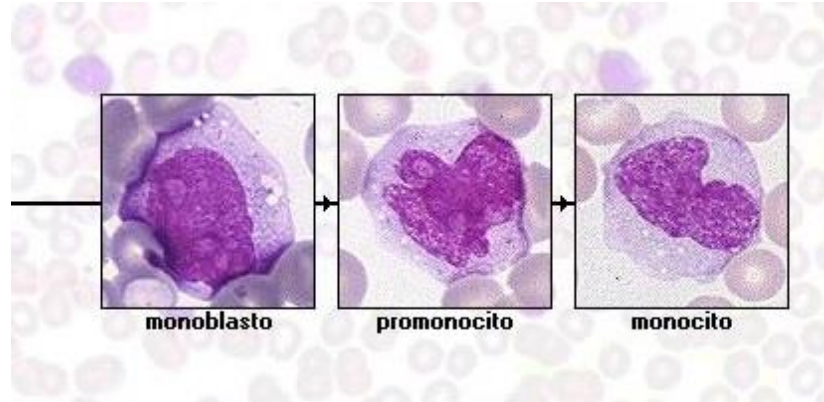
Basófilos: reacciones inflamatorias de hipersensibilidad. También alergias de contacto o rechazo de injertos

MASTOCITOS

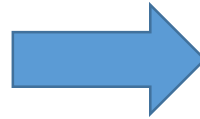
- Gránulos de histamina, proteasas (**triptasa**, quimasa)
- Funciones similares: la curación de las heridas, defensa contra los patógenos como parásitos helmintos, alergia, anafilaxis

MONOCITOS

Permanecen en sangre periférica entre 12 y 24 horas, luego migran a los tejidos convirtiéndose en macrófagos.



En tejidos -> **MACRÓFAGOS**



Según su localización tisular:

- Macrófagos alveolares (pulmón)
- Histiocitos (tejidos conjuntivos)
- Células de Kupffer (hígado)
- Células mesangiales (riñón)
- Células microgliales (cerebro)
- Osteoclastos (hueso)

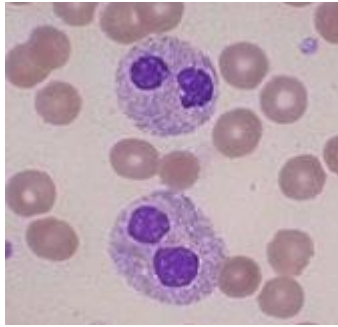
Estas células junto con otras de soporte (reticulares o fibra de reticulina) forman parte del **SISTEMA RETICULO ENDOTELIAL**. Tienen funciones de defensa frente a sustancias extrañas (fagocitosis).

Actualmente **sistema fagocítico mononuclear** (no incluye células reticulares).

LINFOCITOS

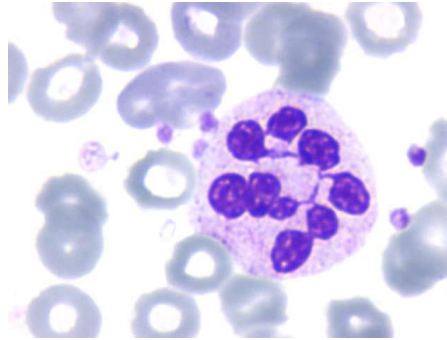
Maduración. VER TEMA DE INMUNOLOGÍA

ALTERACIONES CUALITATIVAS LEUCOCITOS



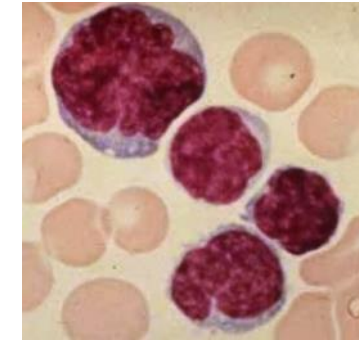
Pelger-Hüet:

Neutrófilos con núcleos bilobulados
Causas: hereditaria, infecciones,
neoplasias, fármacos



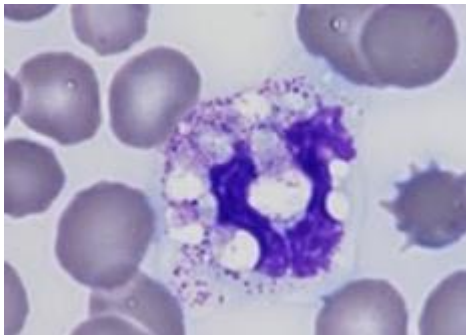
Pleocariocito de Pittaluga:

Neutrófilo con más de 5 lóbulos
Causas: anemia megaloblástica



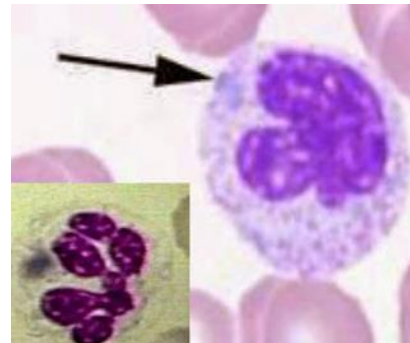
Sdm Sézary (o células de Lutzner):

Leucocitos cerebroides



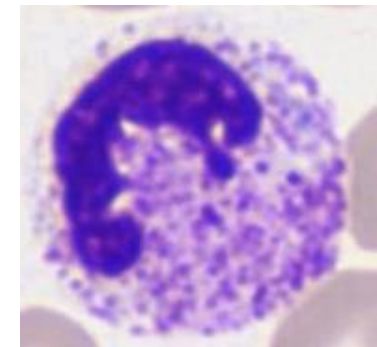
Vacuolas tóxicas:

Infecciones, fármacos, hemopatías



Cuerpo Döhle:

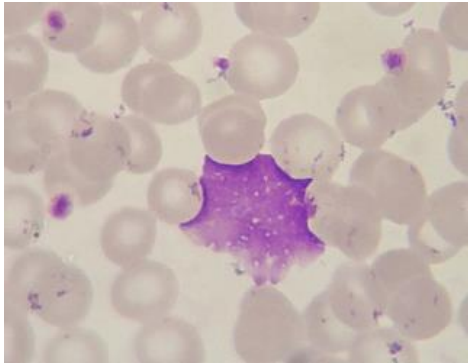
ARN ribosomal
Anomalía May-Hegglin, embarazo, etc



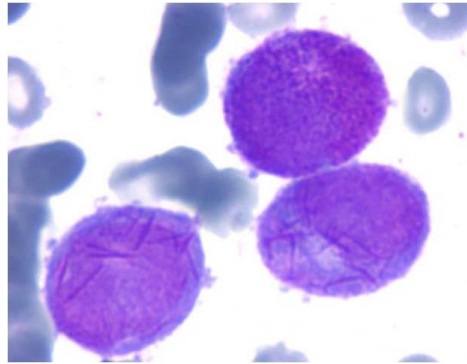
Granulación tóxica:

Infecciones, fármacos, hemopatías

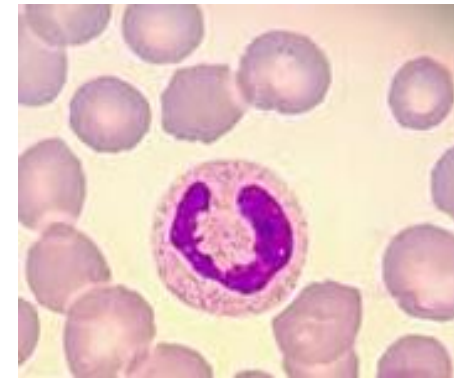
ALTERACIONES CUALITATIVAS LEUCOCITOS



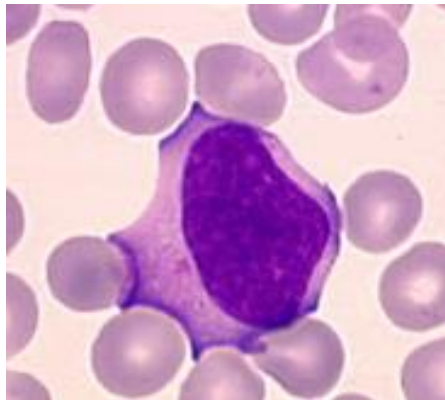
Sombras de Gumprecht:
Linfocitos rotos. Característico de LLC



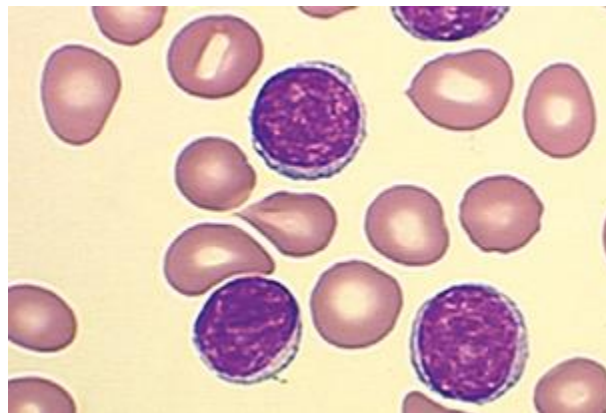
Bastones de Auer:
Leucemias mieloides agudas (ej promielocítica)



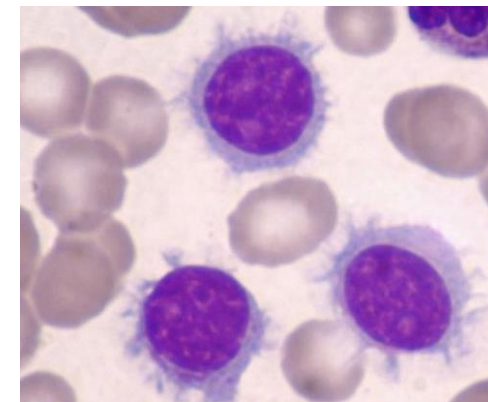
Cayados (desviación a la izquierda):
es la más inmadura de las células granulocíticas que pueden verse en sangre periférica de personas normales. Característica de infecciones



Linfocito activado (o linfocito basófilo por el color o Downey cells):
Infecciones víricas



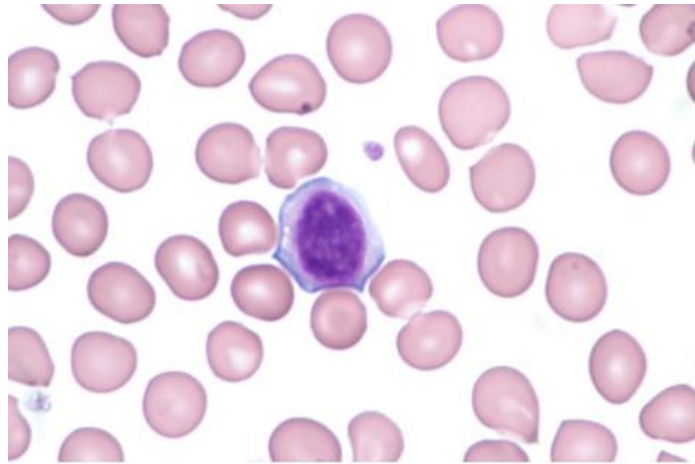
Linfocito LLC:
Linfocitos maduros, cromatina condensada, alta relación núcleo/citoplasma



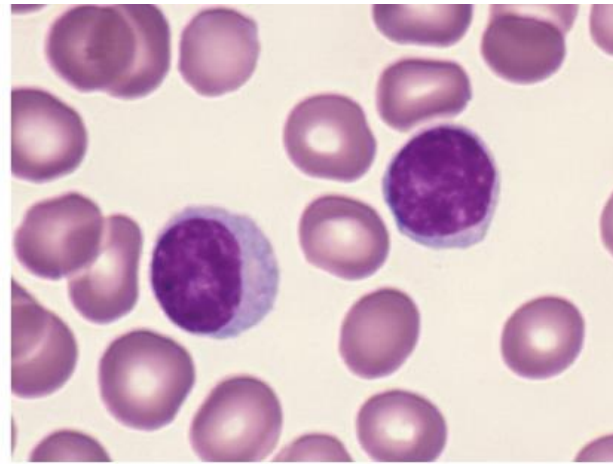
Tricoleucemia:
“Células peludas”

ALTERACIONES CUALITATIVAS LEUCOCITOS

DIFERENCIAS LINFOCITO NORMAL LINFOCITO ACTIVADO



Reactivo o activado

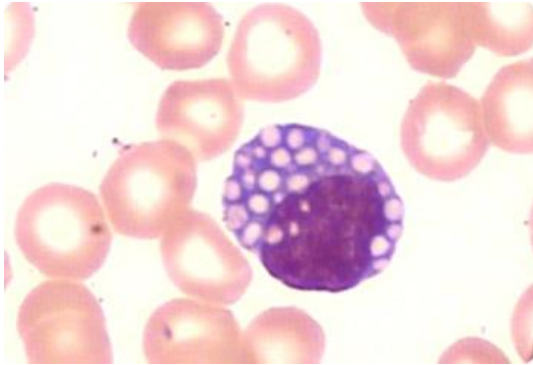


Normal

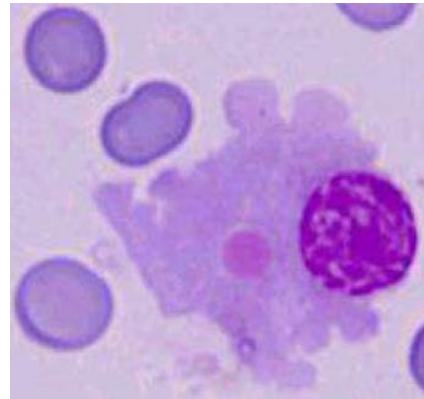
Características del linfocito reactivo o activado:

- Aumentan de tamaño, especialmente su citoplasma
- Citoplasma se tiñe de forma irregular en algunas zonas incoloro y en otras azul oscuro (especialmente los extremos)
- El núcleo tiene una forma más irregular
- **Relación núcleo:citoplasma baja a moderada**

ALTERACIONES CUALITATIVAS LEUCOCITOS

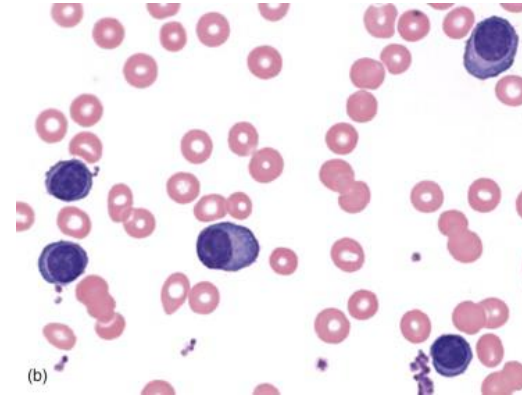


Célula de Mott (linfocitos plasmocitoide)



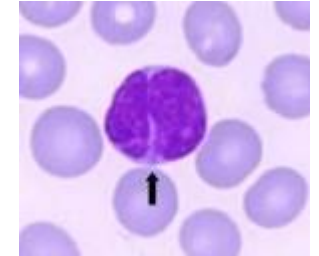
Cuerpos de Rusell

Inclusiones en células plasmáticas de aspecto redondeado y rojas (eosinofílicas) producidas por acumulación de inmunoglobulinas recién sintetizadas



Células de Turk

Imunoblasto en sangre periférica (generalmente deben estar en médula ósea). Mieloma múltiple, infecciones severas, carcinoma, linfoma



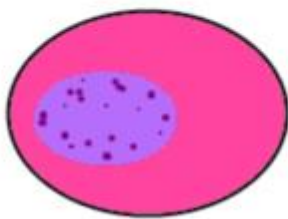
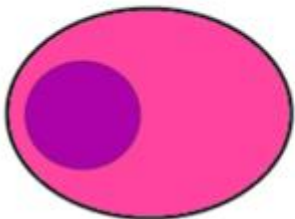
Centrocito

Linfocito con núcleo mellado. Se observa en leucemias

PICNOSIS

CARIOLISIS

CARIORREXIS



PICNOCITOSIS. Proceso de maduración (normal) por el cual la cromatina se va haciendo más densa según avanza la maduración y se apelotona.

CARIOLISIS: lisis del núcleo

CARIORREXIS: fragmentación celular en trozos con cromatina condensada

ALTERACIONES CUANTITATIVAS LEUCOCITOS



-citosis: aumento
-penia: disminución

PANCITOPENIA: disminución de los tres tipos de células sanguíneas: eritrocitos, leucocitos y plaquetas

Asegurarnos de la ausencia de errores preanalíticos: muestra extraída de vía con medicación, presencia de coágulo, etc

CÉLULA	AUMENTO	DISMINUCIÓN
Linfocitos	Síndromes linfoproliferativos, infecciones (especialmente víricas), crecimiento, etc	Inmunodeficiencia, tratamiento inmunosupresores, Linfoma de Hodgkin.
Monocitos	Infecciones crónicas, leucemias monocíticas, infecciones granulomatosas, etc	Enfermedades autoinmunes, leucemia de células peludas, Sd Cushing
Basófilos	Sd mieloproliferativos crónicos (+ frecuente), hipersensibilidad, cuadros inflamatorios crónicos	Esteroides, procesos inflamatorios, hipertiroidismo
Neutrófilos	Infecciones (+frecuente), estrés, cirugía, procesos inflamatorios, ejercicio físico intenso	Infecciones, autoinmunes, quimioterapia, displasia, fármacos, infección vírica, anemia aplásica, anemia megaloblástica, mieloptisis, Síndrome de Chediak-Higashi, mielocatexis, etc
Eosinófilos	Alergia , parasitosis, asma, sd mieloproliferativos	Infecciones agudas, aplasia medular

ALTERACIONES CUANTITATIVAS LEUCOCITOS



Recuento diferencial de leucocitos

Neutrófilos	$2,0-7,0 \times 10^9/l$ (40-80%)
Linfocitos	$1,0-3,0 \times 10^9/l$ (20-40%)
Monocitos	$0,2-1,0 \times 10^9/l$ (2-10%)
Eosinófilos	$0,02-0,5 \times 10^9/l$ (1-6%)
Basófilos	$0,02-0,1 \times 10^9/l$ (<1-2%)

Tabla II. Valores de normalidad de los principales parámetros de la serie

Edad	Leucocitos ^a		Neutrófilos ^b		Linfocitos	
	Media	Rango	Media	Rango	Media	Rango
Recién nacido	18,0	9,0-30,0	4,0	2,0-6,0	4,2	2,0-7,3
2 semanas	12,0	5,0-21,0	3,6	1,8-5,4	4,2	2,0-7,3
6 meses	11,9	6,0-17,5	3,8	1,0-8,5	4,2	2,0-7,3
1 año	11,4	6,0-17,5	3,5	1,5-8,5	7,0	4,0-10,5
4 años	9,1	5,5-15,5	3,8	1,5-8,5	4,5	2,0-8,0
8 años	8,3	4,5-13,5	4,4	1,5-8,0	3,3	1,5-6,8
10 años	8,1	4,5-13,5	4,4	1,8-8,0	3,1	1,5-6,5
Adulto	7,4	4,5-11,0	4,4	1,8-7,7	2,5	1,0-4,8

a: número de leucocitos expresado en $\times 10^9/L$; b: el número de neutrófilos incluye cayados y segmentados. En los primeros días de vida también mielocitos y metamielocitos. Adaptado de: Dallman PR⁽³⁾.

En niños hay un mayor nº de leucocitos, mayor nº de linfocitos y menor de neutrófilos que en el adulto

ALTERACIONES CUANTITATIVAS LEUCOCITOS

- LEUCEMIA
- LINFOMA
- SINDROMES MIELODISPLÁSICOS
- SINDROMES MIELOPROLIFERATIVOS CRÓNICOS

ALTERACIONES CUANTITATIVAS LEUCOCITOS

LEUCEMIAS

Células afectadas (MIELOIDE VS LINFOIDE) y rapidez o agresividad y diferenciación celular (AGUDA VS CRÓNICA)

LMA: Leucemia mieloide aguda

LLA: Leucemia linfoide aguda (L1, L2, L3)

LMC: leucemia mieloide crónica

LLC: Leucemia linfoide crónica

→ Más frecuente en niños

Signos y síntomas generales:

Anemia, astenia, decaimiento, disnea, palidez, dolor hipocondrio derecho, esplenomegalia, hepatomegalia, leucocitosis, leucopenia, infecciones repetidas, CID, hematomas, Fiebre Pel-Ebstein (varios días de fiebre que se alteran con días de temperatura normal), signo de Hoster (aparición de dolor en las adenopatías afectadas tras ingestión de bebidas alcohólicas), infiltraciones gónadas y otros tejidos, etc

ALTERACIONES CUANTITATIVAS LEUCOCITOS

LEUCEMIAS

Clasificación FAB (French-American-British):

Basada según el tipo de célula (morfológica)

TIPO	DIFERENCIACIÓN PREDOMINANTE
M0	Diferenciación mínima
M1	Mieloblastos indiferenciados, sin maduración
M2	Mieloblastos diferenciados, con maduración
M3	Promielocitos
M4	Mielomonoblástica
M5	Monoblástica
M6	Eritroleucemia
M7	Megacarioblástica

Clasificación OMS:

Basada según factores pronósticos

Cytogenetic abnormalities
Complex karyotype (3 or more abnormalities)
Unbalanced abnormalities
– 7 / del(7q)
del(5q)/t(5q)
i(17q)/t(17p)
– 13 / del(13q)
del(11q)
del(12p)/t(12p)
idic(X)(q13)
Balanced abnormalities
t(11;16)(q23.3;p13.3)
t(3;21)(q26.2;q22.1)
t(1;3)(p36.3;q21.2)
t(2;11)(p21;q23.3)
t(5;12)(q32;p13.2)
t(5;7)(q32;q11.2)
t(5;17)(q32;p13.2)
t(5;10)(q32;q21.2)
t(3;5)(q25.3;q35.1)

ALTERACIONES CUANTITATIVAS LEUCOCITOS

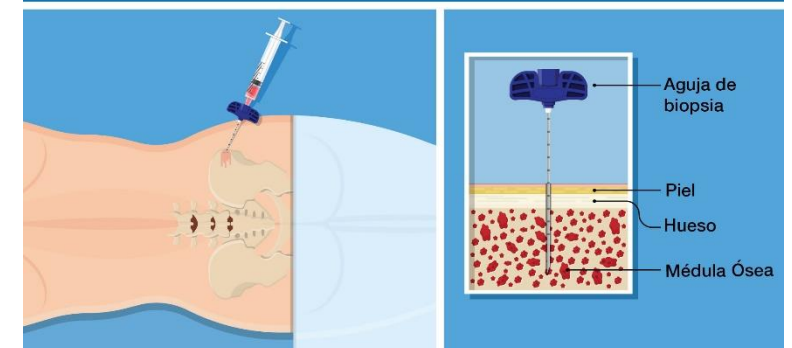
LEUCEMIAS

- Su diagnóstico definitivo se hace en **MÉDULA ÓSEA**
- Pruebas: valoración al microscopio (tinciones), citometría de flujo, citogenética, biología molecular
- El punto de corte general es la presencia en médula ósea de **al menos 20% de blastos (distinción con síndromes mielodisplásicos)**
- **HIATO LEUCÉMICO**. Signo sugerente de leucemia **aguda**. Es la visualización de formas inmaduras y formas maduras sin aparición de formas intermedias, como si hubiera habido un stop madurativo. En las crónicas podemos ver todos los estadios celulares de maduración.
- Las extensiones de médula ósea deben hacerse lo más rápido posible después de la extracción y es fundamental que incluyan grumo. Se pueden realizar por: aplastamiento, por la técnica del portaobjetos en cuña (si el grumo es escaso)
- En médula ósea la relación serie mieloide/serie eritrocítica es 3/1 y hay más linfocitos B, que T (en sangre periférica al revés)
- Las radiaciones ionizantes son un factor de riesgo de aparición
- Las leucemias agudas generalmente debutan con leucocitosis, pero también se pueden dar en leucopenias y con leucocitos normales.

MÉDULA ÓSEA

- **ASPIRADO** de médula ósea, en la cresta iliaca posterosuperior (zona + frecuente), cresta iliaca anterior y el esternón. En niños también se puede hacer en la tibia.
- En determinadas ocasiones es imposible obtener grumo o sangre medular al practicar un aspirado medular. Esta circunstancia recibe el nombre de **PUNCIÓN BLANCA O PUNCIÓN SECA**. Ojo, esta circunstancia no indica que la medula sea hipocelular. Causas: Infiltración masiva (leucemia aguda) y fibrosis medular (mielofibrosis idiopática, tricoleucemia, metástasis de neoplasias epiteliales y enfermedad de Hodgkin). En estos casos **BIOPSIA** de médula ósea (punción en la cresta iliaca).

Aspiración de médula ósea y biopsia



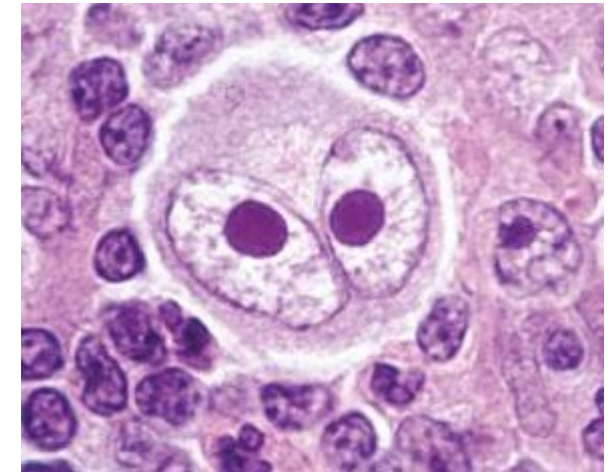
ALTERACIONES CUANTITATIVAS LEUCOCITOS

	AGUDA	CRÓNICA
LINFOIDE	<u>Leucemia linfoblástica aguda (LLA):</u> • De precursores B • De precursores T	• Leucemia linfoide crónica (LLC) • Leucemia prolinfocítica • Leucemia de células peludas • Mieloma múltiple • Macroglobulinemia de Waldestrom
MIELOIDE	<u>Leucemia mieloide aguda:</u> • Con anormalidades citogenéticas • Mínimamente diferenciada • Sin maduración • Con maduración • Leucemia aguda promielocítica • Leucemia aguda mielomonocítica • Leucemia aguda monoblástica • Leucemia aguda eritrocítica	• Leucemia mieloide crónica (LMC) • Policitemia Vera (PV) • Trombocitemia esencial • Mielofibrosis idiopática crónica • Anemia refractaria • Anemia refractoria con exceso de blastos

ALTERACIONES CUANTITATIVAS LEUCOCITOS

LINFOMA

de Hodgkin -> **células de Reed-Sternberg** ★
no Hodgkin



Célula Reed-Sternberg

Linfomas no Hodgkin	Linaje B	Linaje T
Células precursoras	Linfoma/leucemia linfoblástico B Linfoma linfocítico de células pequeñas Leucemia Prolinfocítica B Linfoma B esplénico de la zona marginal Leucemia de células peludas Linfoma linfoplasmacítico Linfoma de células del manto Linfoma folicular	Linfoma/leucemia linfoblástico T Leucemia Prolinfocítica T Leucemia de células T grandes granulares Leucemia agresiva de células NK Linfoma extraganglionar NK/T, tipo nasal Micosis fungoide / Síndrome de Sezary Desórdenes linfoproliferativos cutáneos de células CD30 Linfoma anaplásico primario cutáneo
Células maduras	Linfoma B de la zona marginal y MALT. Linfoma ganglionar de la zona marginal Linfoma B difuso células grandes: No Especificado Linfoma B de células grandes mediastínico Linfoma B de células grandes intravascular Linfoma primario de efusiones Linfoma de Burkitt Granulomatosis linfomatoide	Papulosis linfomatoide Linfoma T cutáneo primario de células grandes anaplásico Linfoma T subcutáneo tipo-paniculítico Linfoma T gd hepatoesplénico Linfoma T intestinal, tipo asociado a enteropatía Linfoma blástico de células NK Linfoma T angioinmunoblástico Linfoma T periférico no especificado Linfoma/leucemia T del adulto (HTLV-1+) Linfoma anaplásico de célula grande, sistémico
Neoplasias de plasmáticas:	Mieloma múltiple Plasmocitoma Gammapatía monoclonal. Enfermedades por depósito de inmunoglobulina Amiloidosis y otras.	

Muestras utilizadas en su diagnóstico: sangre periférica, ganglios linfáticos, médula ósea

★
Leucemia de células peludas= **TRICOLEUCEMIA**

ALTERACIONES LEUCOCITOS

SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

Grupo heterogéneo de neoplasias hematológicas caracterizadas por una hematopoyesis ineficaz y clonal, displasia morfológica, citopenias en sangre periférica (SP) e insuficiencia medular progresiva

-Anemia y/o trombopenia y/o leucopenia

-Las manifestaciones clínicas dependen de las citopenias derivadas de la insuficiencia medular crónica (síndrome anémico y/o diátesis hemorrágica y/o aumento de infecciones).

-Signos de displasia en sangre periférica: anisopoiquilocitosis (alteraciones de su forma y tamaño), presencia de punteado basófilo en hematíes, disminución o ausencia de granulación citoplasmática leucocitaria, hipo-segmentación nuclear (pseudo Pelger-Huet) e inclusiones citoplasmáticas basófilas (cuerpos de Döhle), plaquetas gigantes, degranuladas, etc.

TABLA 1

Clasificación de los síndromes mielodisplásicos según el grupo Franco-Americano-Británico (FAB)

Subtipo SMD	Blastos SP (%)	Blastos no MO (%)	Sideroblastos anillo MO (%)	Monocitos SP
AR	< 1	< 5	< 15	< $1 \times 10^9/l$
ARSA	< 1	< 5	> 15	< $1 \times 10^9/l$
		No bastones Auer		
AREB	< 5	5-19	Indiferente	< $1 \times 10^9/l$
		No bastones Auer		
AREB-T	> 5	20-29	Indiferente	< $1 \times 10^9/l$
		No bastones Auer		
LMMC	< 5	0-20	Indiferente	> $1 \times 10^9/l$
MD: < 13×10^9 Leucocitos/l				
MP: > 13×10^9 Leucocitos/l				

AR: anemia refractaria; AREB: anemia refractaria con exceso de blastos; AREB-T: anemia refractaria con exceso de blastos en transformación; ARSA: anemia refractaria con sideroblastos en anillo; LMMC: leucemia mielomonocítica crónica; MD: forma displásica; MO: médula ósea; MP: forma proliferativa; SMD: síndromes mielodisplásicos; SP: sangre periférica.

ALTERACIONES LEUCOCITOS

SÍNDROMES MIELOPROLIFERATIVOS CRÓNICOS (SMPC)

- Leucemia mieloide crónica
- Policitemia Vera
- Trombocitemia esencial
- Mielofibrosis primaria



**HEMATOCRITO
NORMAL**



**HEMATOCRITO
POLICITEMIA VERA**

ALTERACIONES LEUCOCITOS

SÍNDROMES MIELOPROLIFERATIVOS

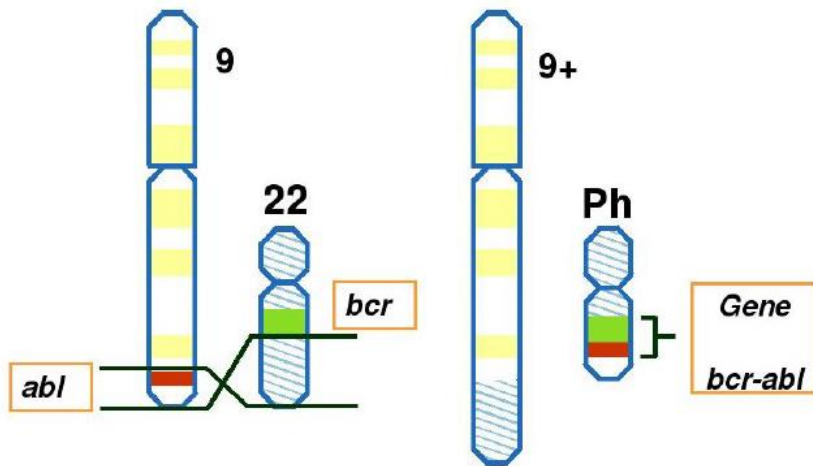
CROMOSOMA PHILADELPIA

-Se trata de una alteración citogenética consistente en una traslocación entre el cromosoma 9 y el 22 entre las citobandas: **t(9;22)(q34;q11)**.

-La traslocación lleva consigo la fusión del gen BCR (cromosoma 22) con el gen ABL (cromosoma 9) formando el **gen BCR-ABL** que codifica una proteína anómala que origina la patología.

-Se observa en el **90% de los enfermos de Leucemia Mieloide Crónica (LMC)** y en menor medida en LLA (2%) o LMA.

-Es un signo de buen pronóstico (existen fármacos: inhibidores de la tirosina cinasa)



LMC: BCR-ABL se hace en el diagnóstico y en el seguimiento. Técnicas: FISH, cariotipo o PCR biología molecular (+sensible)



ALTERACIONES LEUCOCITOS

SÍNDROMES MIELOPROLIFERATIVOS:

JAK2

El gen JAK-2 promueve la multiplicación celular, y es especialmente importante para regular la producción de células de la sangre a partir de las células madre progenitoras ubicadas en la médula ósea.

Utilidad: El estado mutacional del gen JAK-2 asociadas a enfermedades de la médula ósea, causadas por una sobreproducción de células de la sangre: SÍNDROMES MIELOPROLIFERATIVOS CRÓNICOS.

Mutación más frecuente: V617F (el exón 14 de JAK2 V617F o la mutación en el exón 12 de JAK2)

Afectación por la mutación del gen JAK-2



Policitemia vera en 95%

Trombocitosis esencial
entre 50 y 60%

Mielofibrosis entre 40 y
60%

CRITERIOS MAYORES:

- Hb alta (>16 g/dL en mujeres, >16,5 g/dL en hombres) o hematocrito alto (>49% hombres, >48% mujeres) o masa eritrocitaria aumentada
- Hiper celularidad en médula ósea
- Mutación JAK2

CRITERIOS MENORES: eritropoyetina (EPO) baja

1. Eritrocitosis Primaria (eritropoyetina sérica normal o disminuida)

a. Adquiridas

- Policitemia Vera
- Eritrocitosis Patológica de Altura

b. Congénitas

- Eritrocitosis por mutaciones del Epo-R
- Eritrocitosis de Chuvash
- Hemoglobinopatía de alta afinidad con oxígeno
- Deficiencia de 2,3 BPG mutasa

2. Eritrocitosis Secundaria (eritropoyetina sérica elevada)

a. Adquiridas

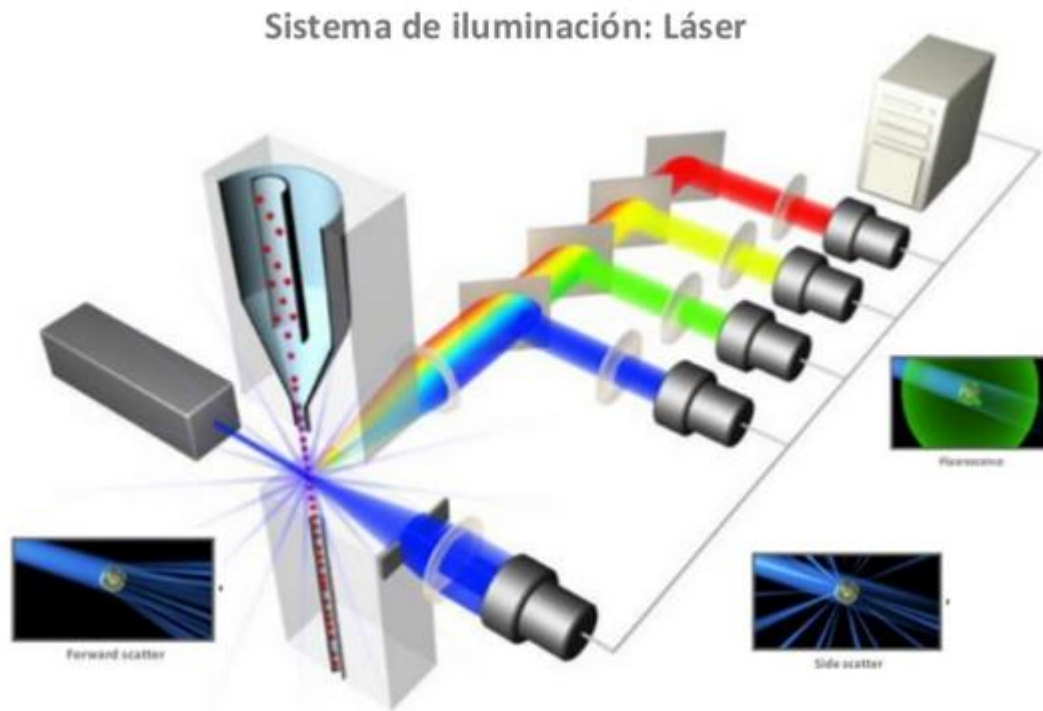
- Secundaria a EPOC
- Secundaria a Obesidad / Síndrome metabólico
- Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS)
- Eritrocitosis por cardiopatía adquirida
- Tabaquismo
- Neoplasias (secretores de eritropoyetina)

b. Congénitas

- Cardiopatías congénitas
 - Estenosis de arteria renal
- Esta clasificación se argumenta en los trabajos de Tiziano Barbui, Joseph Prchal y Ricardo Amaru. ^(1,2, 4)

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

CITOMETRÍA DE FLUJO

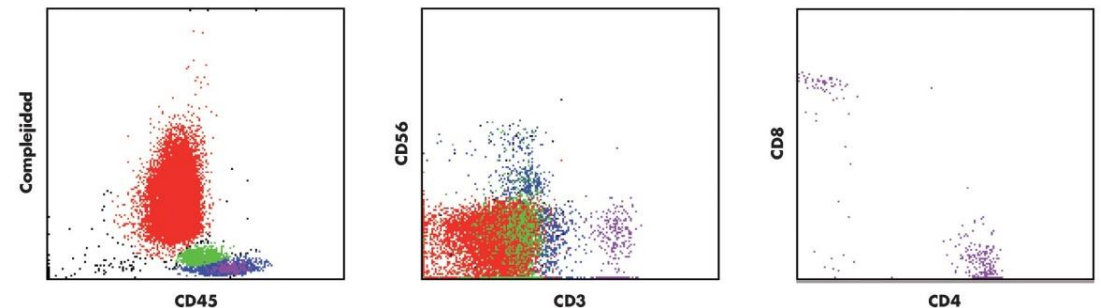


Tipo de muestras: sangre periférica, médula ósea, ganglio linfático, etc. Se ha de homogeneizar la muestra y realizar una suspensión celular

Extensión en sangre periférica y médula ósea (tinciones)
Citometría de flujo
Citogenética
Pruebas moleculares

En la citometría de flujo se pueden contar y caracterizar con GRAN SENSIBILIDAD las diferentes poblaciones celulares sanguíneas, atendiendo no sólo al tamaño y granularidad (dispersión frontal y lateral de la radiación), sino también a los diferentes antígenos que expresan por la utilización de Ac específicos marcados con fluorocromo.

Técnica de referencia para conteo celular, especialmente de poblaciones en bajo número, o subpoblaciones celulares.

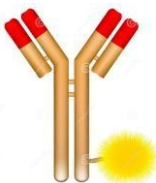


En citometría de flujo se denomina **GATING** a la separación de grupos celulares en función de los marcadores que expresan. Esto permite la selección de subgrupos de poblaciones celulares y observar que marcadores expresan o han dejado de expresar.

CITOMETRÍA DE FLUJO

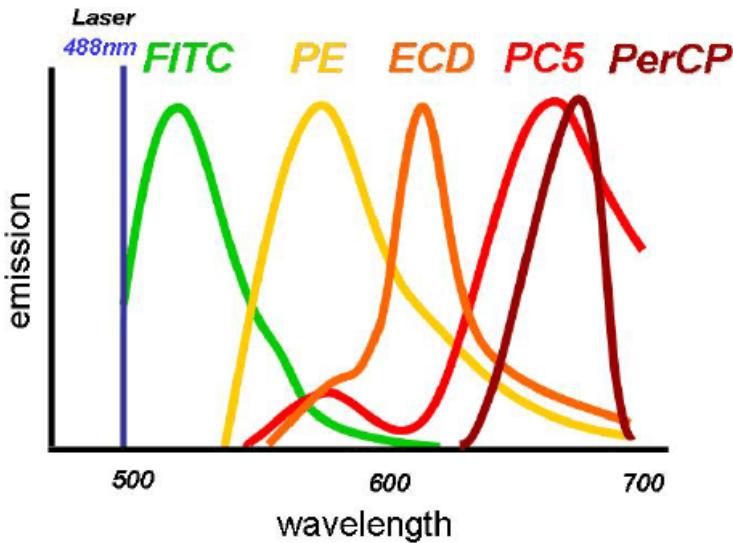
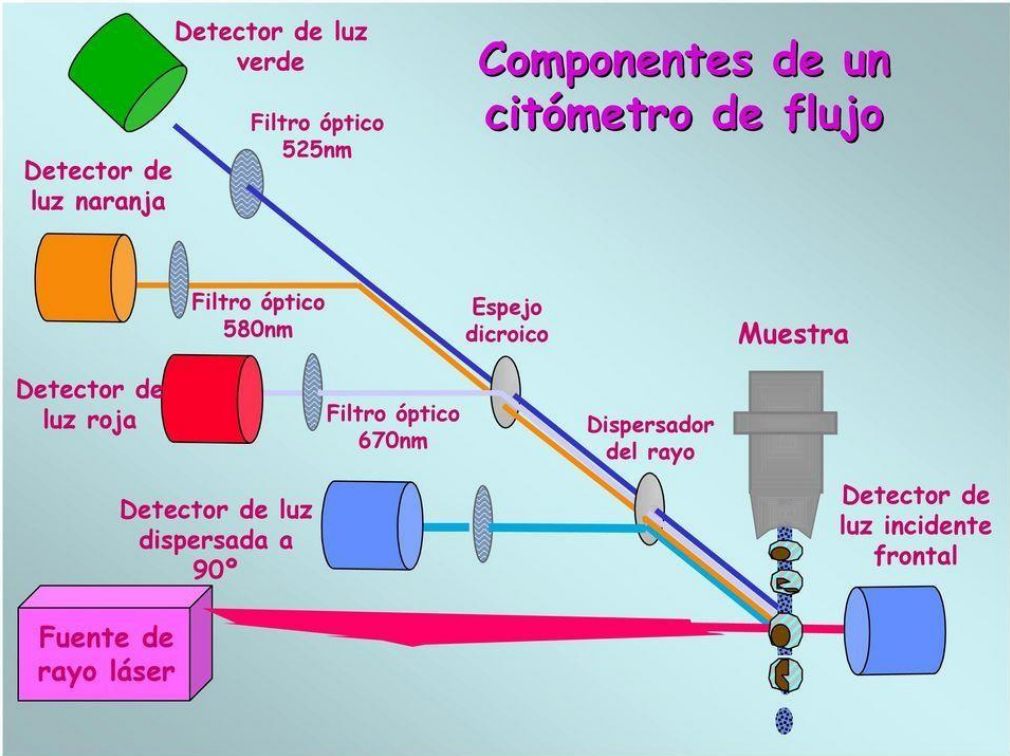
Se emplean Ac dirigidos a antígenos distintos con fluorocromos diferentes (colores diferentes)

Un mismo láser monocromático excita a los diferentes fluorocromos, y gracias a un sistema de espejos y filtros, cada color es llevado a los diferentes detectores, pudiéndose valorar de forma simultánea la presencia de varios antígenos en una misma célula.



Fluorocromos:

Fluorochrome	Fluorescence Emission Color	Ex-Max (nm)	Excitation Laser Line (nm)	Em-Max (nm)
Alexa Fluor® 405	Blue	401	360, 405, 407	421
Pacific Blue®	Blue	405	360, 405, 407	455
AmCyan	Green	457	405, 407	491
Alexa Fluor® 488	Green	495	488	519
FITC	Green	494	488	519
PE	Yellow	496, 564	488, 532	578
PE-Texas Red®	Orange	496, 564	488, 532	615
Texas Red®**	Orange	595	595	615
APC*	Red	650	595, 633, 635, 647	660
Alexa Fluor® 647	Red	650	595, 633, 635, 647	668
PE-Cy5*	Red	496, 564	488, 532	667
PerCP	Red	482	488, 532	678
PerCP-Cy5.5	Far Red	482	488, 532	695
Alexa Fluor® 700***	Far Red	696	633, 635	719
PE-Cy7	InfraRed [†]	496, 564	488, 532	785
APC-Cy7	InfraRed [†]	650	595, 633, 635, 647	785



CITOMETRÍA DE FLUJO

Una de las utilidades más empleadas de la citometría de flujo es en el diagnóstico y seguimiento de enfermedades oncohematológicas a partir de muestra de sangre periférica, médula ósea y/o ganglio linfático. Otras utilidades: estudio HLA, estudio de otras células (fragilidad espermatozoides, etc).

Cada célula viene definida por un **conjunto de marcadores de citometría** que refleja la expresión antigénica que posee la célula en el estadio madurativo que se encuentre.

Estos antígenos se denominan antígenos de diferenciación (cluster of differentiation en inglés, de ahí que se describan con las letras CD).

MARCADORES NORMALES DE CÉLULAS SANGUÍNEAS

Veremos los marcadores más importantes y preguntables en el examen.

Bright: expresión fuerte
Dim: expresión leve

- **Línea granulocítica:** CD11b, CD13, CD15, CD16, CD33, CD65, CD117, MPOc
- **Monocitos:** CD11b, CD11c, CD14, CD64, HLA-DR+
- **Linfocitos B:** CD19+, CD20+, CD22
- **Linfocitos T:** CD3+, CD2+, CD5+, CD7+, CD4+ o CD8+
- **Células plasmáticas:** CD38+, CD138+
- **Células NK:** CD56, CD16+, CD57+
- **Hematíes:** CD71+
- **Plaquetas y megacariocitos:** CD41+, CD61+
- **Blastos:** TdT+ (más en LLA), CD45-, CD34+.
- CD45 es expresada en casi todas las células sanguíneas

CITOMETRÍA DE FLUJO

PATRONES ENFERMEDADES ONCOHEMATOLÓGICAS

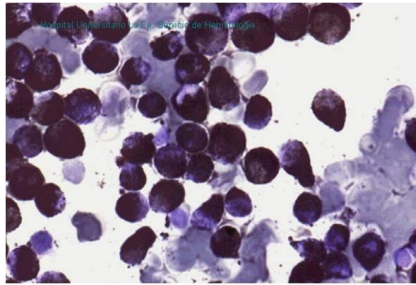
Mediante un aumento de células aberrantes (con expresión anormal) y mediante su patrón por citometría de flujo, es posible diagnosticar diferentes patologías. Algunos de los patrones más conocidos:

- **Mieloma:** CD38+, CD138+ para seleccionar las células plasmáticas . Como marcadores aberrantes CD19-, CD56+, CD45-
- **LLC** > 5 x 10⁹/l linfocitos en sangre periférica de fenotipo CD19+, CD5+, CD23+, FMC7-, Ig de superficie clonal
- **Linfomas B** se detecta clonalidad de la inmunoglobulina de superficie. Algunos marcadores característicos son CD10 en l. folicular, CD103 y CD123 en leucemia de células peludas
- **Leucemias agudas:** aumento del nº de blastos en médula ósea (generalmente >20%)
- **Hemoglobina paroxística nocturna:** Déficit de CD55 (DAF) y CD59 (MIRL) en hematíes y pérdida de expresión de FLAER en monocitos y neutrófilos
- **Enfermedad de Chediak-Higashi:** deficit de CD11b
- **Trombastenia de Glanzmann:** plaquetas con CD41 y CD61 negativas, pero sí expresan CD42b
- **Síndrome de Bernard Soulier:** plaquetas con déficit de CD42b, CD42a, CD42d

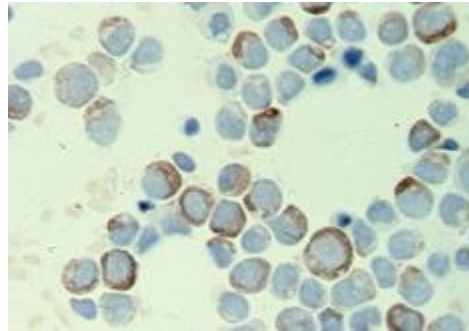
Se puede acoplar al citómetro de flujo un “sorted” que seleccione células con una expresión determinada para posteriormente realizar pruebas específicas sólo en esas células

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

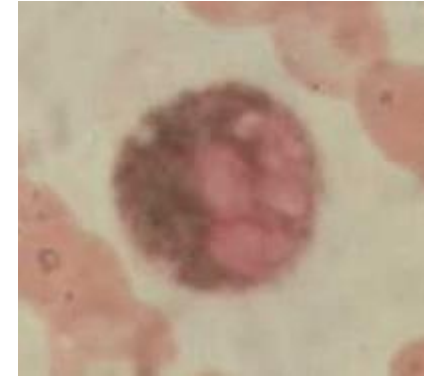
TINCIONES



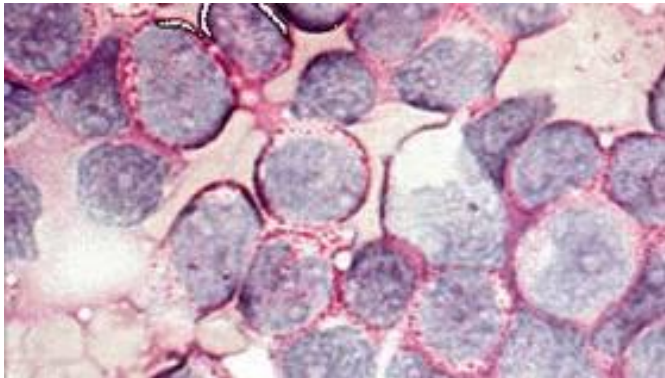
-Sudán negro



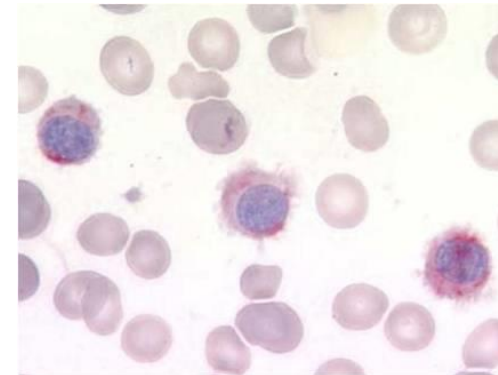
**Mieloperoxidasa
(MPO)**



**Fosfatasa alcalina
granulocitaria (FAG)**



-Reacción Pas
Positiva para hidratos de carbono



**Fosfatasa ácida
tartrato resistente**

TINCIÓN	UTILIDAD
Mieloperoxidasa (MPO)	Diferenciación de blastos en las leucemias: positiva en muchos mieloblastos ★
Sudán negro B	Diferenciación de blastos en las leucemias: colorea los gránulos azurófilos y específicos de las células mielomonocíticas . Da información similar al MPO
Esterasa específica de naftol cloroacetato (tinción Leder)	Células granulocíticas y sus blastos, identificación de bastones de Auer de otras inclusiones
Esterasa no específica alfa naftilbutirato o alfa natilacetaro	Células monocíticas (la serie monocítica a diferencia de las restante células hematopoyéticas es fluoruro sensible; es decir, el fluor inhibe su actividad). ★
PAS (Acido peryódico de Schiff) en BLOQUES	Identificación de Linfoblastos , eritroblastos
PAS en PARCHES	Identificación de células mieloides
TdT	Diferenciación de blastos: positiva en linfoblastos , negativas en la mayoría de mieloblastos
Fosfatasa ácida resistente a tartrato	Leucemia de células peludas. ★
Fosfatasa ácida sensible a tartrato	Diferenciación de Leucemia linfática aguda y síndromes linfoproliferativos crónicos: + en T, - en B
Fosfatasa alcalina leucocitaria o granulocítica	Diferenciación de LMC (índice FAG bajo) con las reacciones neutrofílicas secundarias (índice FAG alto). Hemoglobina paroxística nocturna también tiene FAG bajo ★
Azul de toluidina	Identificación de basófilos y mastocitos
Azul de Prusia (t. Perls)	Identificación de sideroblastos ★

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

CITOGENÉTICA Cariotipo y FISH (Sangre y Médula ósea) para la identificación de traslocaciones (BCR-ABL), deleciones, duplicaciones, etc

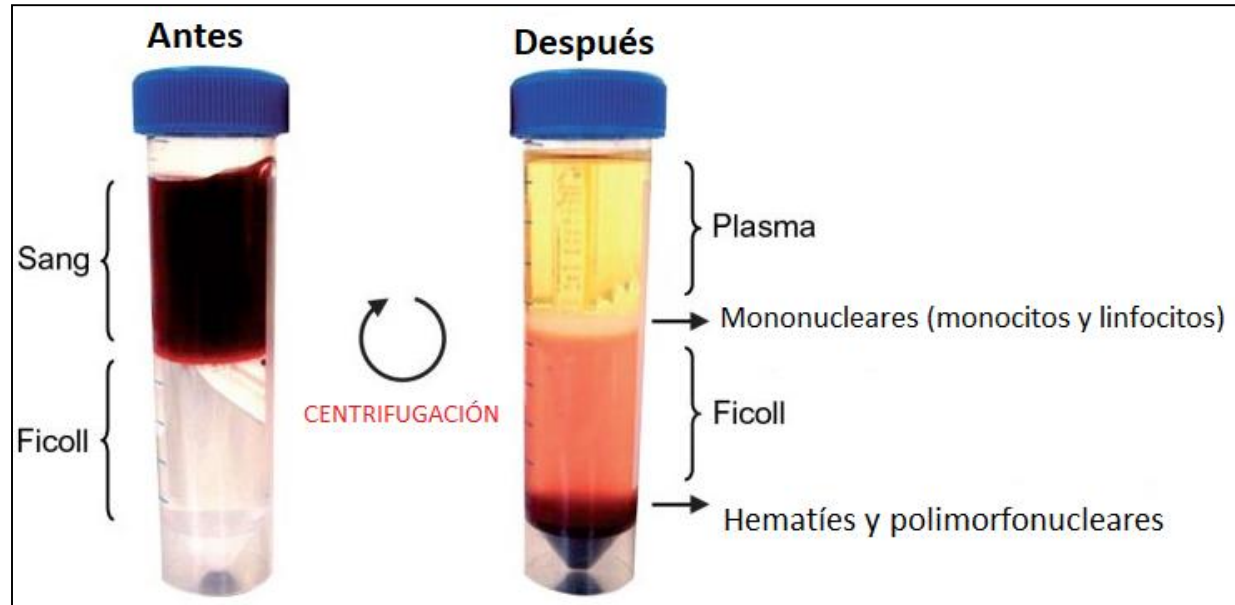
BIOLOGÍA MOLECULAR Identificación de mutaciones asociadas a enfermedad

Ejemplos:

- **LMC:** traslocación t(9;22)(q34;q11), gen BCR-ABL
- **Linfoma de Burkitt** es frecuente alteración citogenética t(8;14) con presencia del gen MYC
- **Leucemia promielocítica aguda:** traslocación t(15,17)(q22;q12);gen PML-RAR α
- **Alteraciones citogenéticas frecuentes:** 13q-, 12+, 11q-, 17p-
- **Síndrome hipereosinófilo:** reordenamiento PDGFRA, PDGFRB
- **Mastocitosis:** mutaciones gen KIT (+ frecuente D816V)
- **Síndrome mieloproliferativos:** además de estudio JAK2, estudio genes calreticulina (CALR) y MPL
- **Leucemia células peludas:** mutación BRAF



PRUEBAS DIAGNÓSTICAS



El **gradiente Ficoll** puede ser utilizado para **aislar las células mononucleares (monocitos y linfocitos)**.

Otras técnicas de separación celular: sorted, anticuerpos, micropartículas, etc

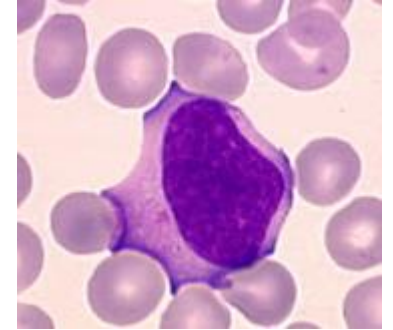
Tipos: selección positiva (expresa el antígeno) y selección negativa (no lo expresa)

Una vez separadas las células se pueden emplear métodos diagnósticos específicos con ellas. Especialmente útil en la ENFERMEDAD MÍNIMA RESIDUAL: presencia de un número muy pequeño de células cancerosas que permanecen en el cuerpo durante el tratamiento o después de este.

ALTERACIONES CUANTITATIVAS LEUCOCITOS

Mononucleosis infecciosa

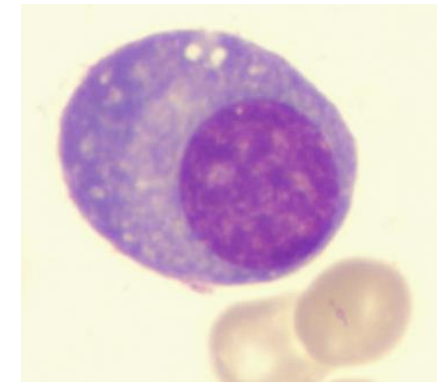
- Enfermedad del beso
- Virus Epstein Barr (VEB)
- Fiebre, gripe, malestar, dolor de garganta, adenopatías, esplenomegalia, hepatomegalia, etc
- Linfocitos activados, vacuolas,
- Ac heterófilos (IgM) -> reacción de Paul-Bunnell-Davidsohn
- Ac específicos -> a partir de la tercera semana



★ *Linfocito activado*

★ MIELOMA MÚLTIPLE

- Células plasmáticas alteradas en médula ósea que producen inmunoglobulina monoclonal (PARAPROTEÍNA) -> **proteinograma banda monoclonal**. Se criba con electroforesis (proteinograma) y se caracteriza (saber qué tipo es) con inmunofijación.
- En extensión sanguínea Rouleaux y en ocasiones eritroblastos.
- ★ -Síntomas (**CRAB**): hiperCalcemia, daño Renal (**proteína de Bence Jones**), Anemia, Bones o dolores óseos y lesiones esqueléticas
- Hay un estado premieloma denominado MGUS gammapatía monoclonal de significado incierto, en el que se detecta la paraproteína pero no hay signos, ni síntomas de la enfermedad



*Célula plasmática
(se observan en
médula ósea)*

ALTERACIONES HEREDITARIAS LEUCOCITOS

- **Anomalía Alder-Reilly**

Recesivo

Altera todas las líneas células blancas -> granulaciones tóxicas

- **Anomalía Chédiak-Higashi** —————→

Neutrófilos gigantes con alteraciones en su función fagocítica.

Aparecen gránulos lisosómicos gigantes en los neutrófilos y otras células

Fotofobia, albinismo, neutropenia, infecciones recurrentes

- **Anomalía May-Heglin**

Dominante

Trombocitopenia y macroplaquetas

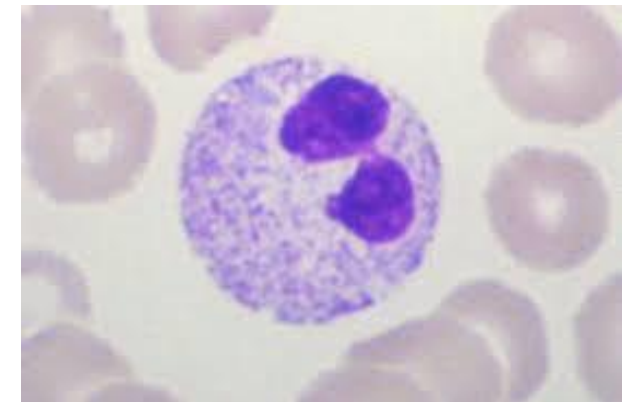
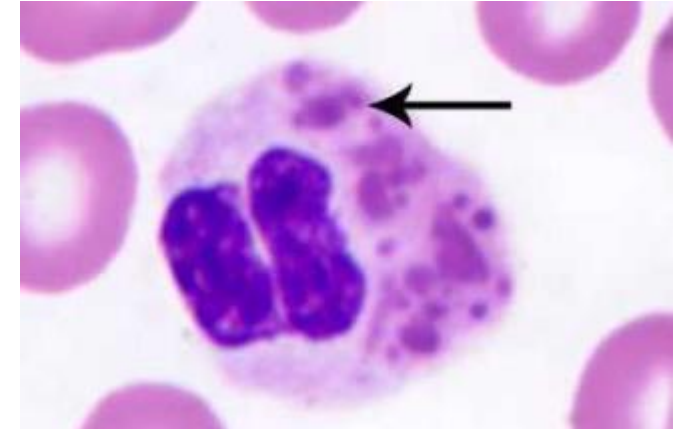
La función leucocitaria no se ve afectada

Hemorragias leves, cuerpos de Döhle

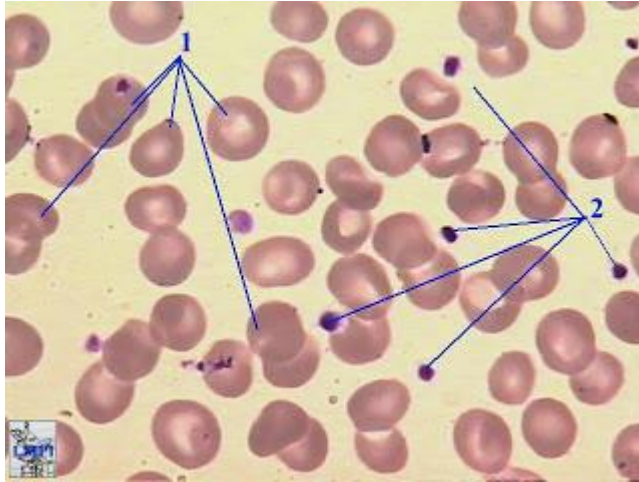
- **Anomalía Pelger-Hüet**

Hiposegmentación nuclear: único (homocigotos) binucleado (heterocigotos)

No se originan alteraciones inmunológicas



PLAQUETAS



Pequeños fragmentos citoplasmáticos de una célula más grande de la que proceden (megacariocito). OJO, no son en sí células

Anucleadas
Diámetro 2-4 μm
Recuento: 140.000-400.000/mm³
Vida media: 8-13 días
Plaquetocrito: 0,12-0,36%

*Se puede calcular la vida media mediante la utilización de **plaquetas marcadas con ^{51}Cr ó ^{111}In***

FUNCIONES:

- Control hemorragias vasos heridos
- Activación hemostasia secundaria (mediante la alteración de su estructura 2ª -> factor 3 plaquetario)
- Retracción del coágulo de fibrina

Intervienen en la 1ª y 2ª fase de la hemostasia

Almacenamiento: parte del almacenamiento de plaquetas se encuentra en el bazo
Eliminación: bazo (fagocitosis), hígado (células Kupffer) y médula ósea

PLAQUETAS

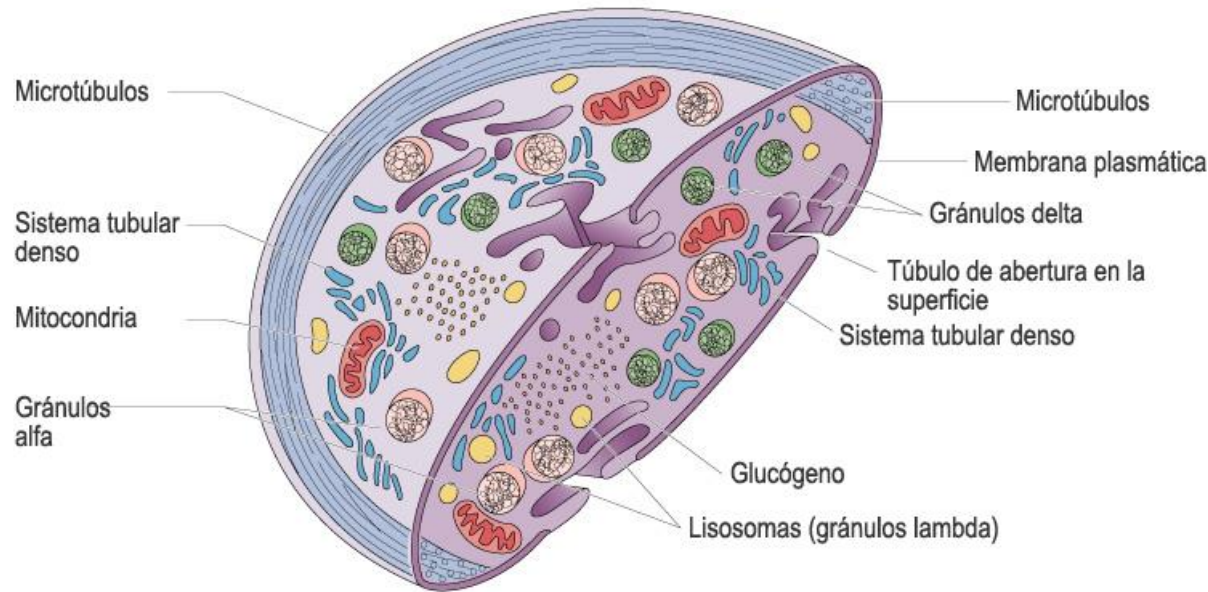


Fig. 10-10. Esquema de la ultraestructura de una plaqueta.

Copyright © 2002 by W.B. Saunders Company. All rights reserved.

GRÁNULOS:

-G. alfa (+frecuentes): específicos de plaquetas. Contienen: factor plaquetario 4 (FP4), factor mitógeno plaquetario (PDGF), fibrinógeno, fibronectina, β -tromboglobulina, factor von Willebrand

-G. densos (más escasos): contienen serotonina, ATP, ADP, calcio, aminos, Mg, P, catecolaminas, 5-hidroxitriptamina

-Lisosomas

Reservorio de Ca de las plaquetas: Sistema tubular denso.

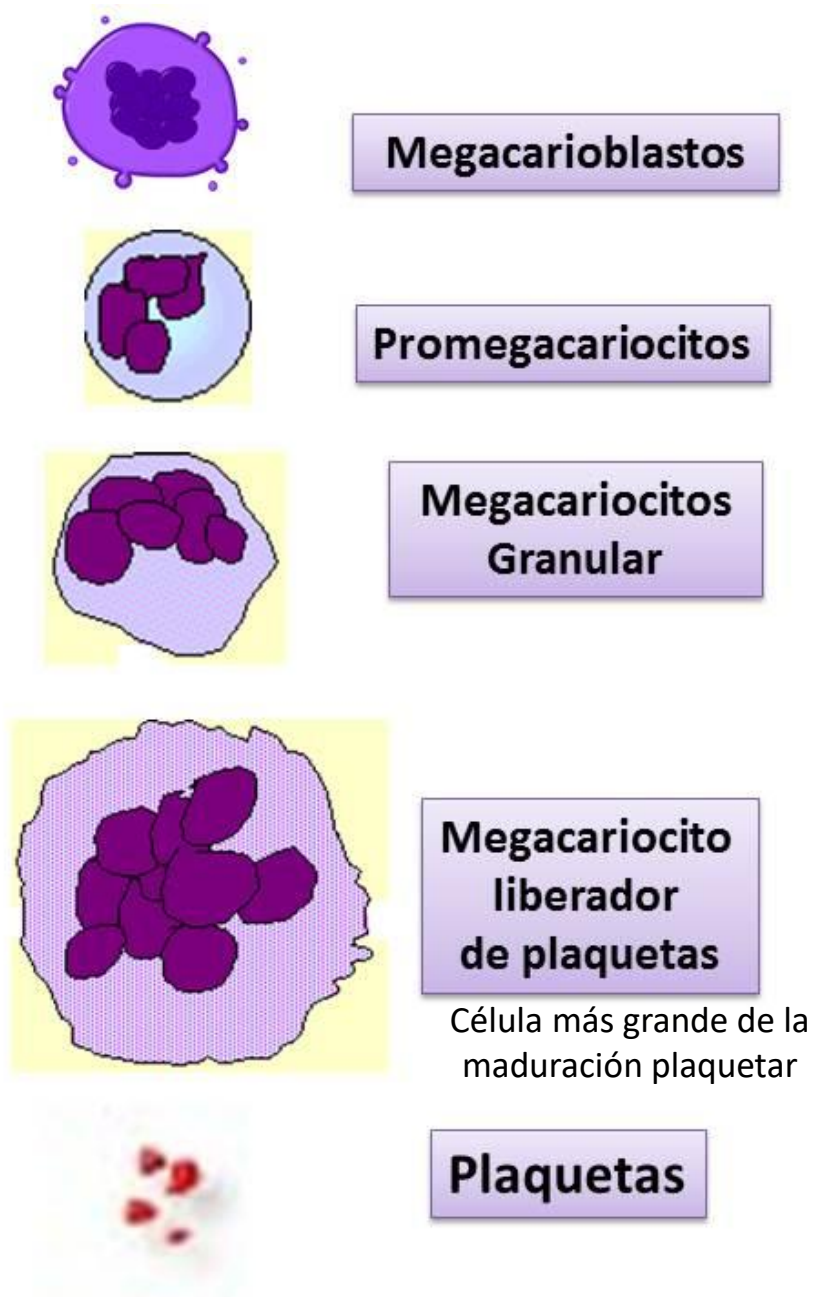
MEMBRANA EXTERNA:

-Pared celular se componen de una capa exterior o **glucocáliz** (encargada adhesión plaquetaria), la membrana celular, ácido araquidónico, factor plaquetario 3) área submembranosa, zona sol-gel o hialoplasma, haz marginal de microtúbulos, microfilamentos (actina, miosina, trombostenina, troponina, tropomiosina, etc)

-Ácido graso mayoritario-> **ácido araquidónico**, precursor de prostaglandinas

-Integrinas:

- **Complejo Ib-IX** -> en las plaquetas no activadas es responsable unión al factor de von Willebrand (FvW)
- **Complejo IIb-IIIa** -> en las activadas, receptor de fibrinógeno, fibronectina, FvW
- **Complejo Ia-IIa** -> receptor de colágeno



TROMBOPOYESIS

Proceso mediante el cual se generan las plaquetas.

Medula ósea

Tiene una duración de 7-10 días.

Cada megacariocito produce de 2000 a 4000 plaquetas

Regulado por **TROMBOPOYETINA** (síntesis hepática y en menor medida renal y médula ósea)

PLAQUETAS

ALTERACIONES CUANTITATIVAS DE LAS PLAQUETAS

En ocasiones, el conteo del nº de plaquetas de los autoanalizadores está disminuido falsamente por diversas circunstancias:

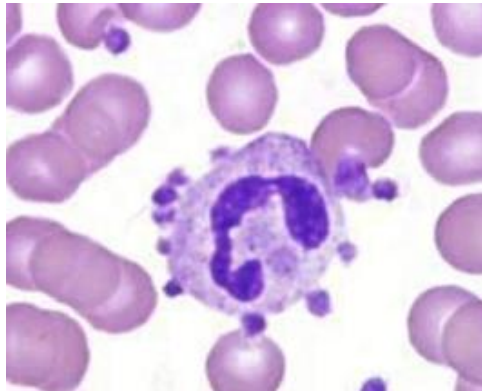
-Pequeños coágulos en la muestra.



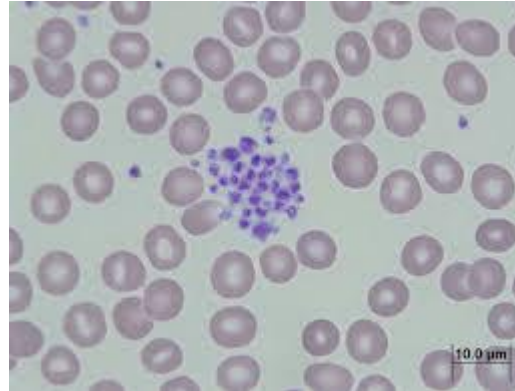
-**Pseudotrombocitopenia por EDTA.**

-Otras:

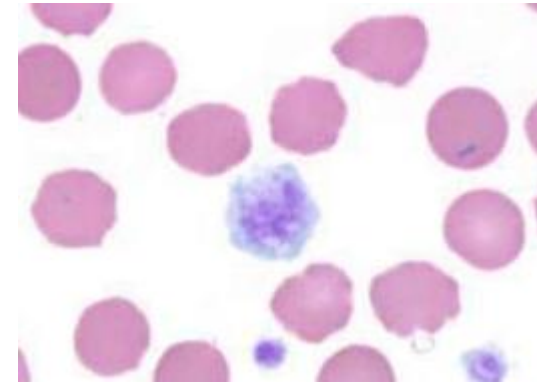
Tubo recomendado para conteo del nº plaquetas: CITRATO



Satelitismo plaquetario



Agregado de plaquetas



Macrotrombocito

El autoanalizador diferencia hematíes de plaquetas por el tamaño y por los pulsos generados en el coulter. Pulsos de 2-20 fl serán los de las plaquetas y de 36-360 fl de eritrocitos. Por eso plaquetas grandes pueden ser contadas como hematíes.

SOLUCIONES: identificación al microscopio de la causa, repetir determinación con nueva muestra (citrato), conteo manual en algunos casos (ej macrotrombocitos)

PLAQUETAS

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS DE LAS PLAQUETAS

- **Megatrombocitosis:** presencia en sangre de plaquetas de tamaño mayor al normal. Suelen reflejar inmadurez
- **Microtrombocitosis:** tamaño menor al normal -> refleja envejecimiento celular
- **Anisocitosis:** presencia de diferentes tamaños: ↑ ancho de distribución plaquetario (ADP o PDW)

ALTERACIONES CUANTITATIVAS DE LAS PLAQUETAS (TROMBOCITOPATÍAS)

- **Trombopenia:** $<130.000/\text{mm}^3$. Si $<50.000/\text{mm}^3$ -> tendencia a hemorragias de difícil control
Causas: infecciones (víricas y bacterianas), alcoholismo, intoxicación farmacológica, alteraciones medulares, mielodisplasia, heparina, hiperesplenismo, deficiencia vitamina B12, deficiencia folato, embarazo, etc
- **Trombocitosis:** $>400.000/\text{mm}^3$.
Causas: quemados, grandes hemorragias, esplenectomía, alteraciones medulares, infecciones, anemia ferropénica, pérdida aguda de sangre, procesos malignos, enfermedades inflamatorias, ejercicio físico intenso, cirugía, reacciones alérgicas, primaria o autónoma (trastorno mieloproliferativo como policitemia vera, mielofibrosis o leucemia mieloide crónica), etc

PLAQUETAS

TROMBOCITOPATÍAS CUALITATIVAS (TROMBOPATÍAS)

El nº de plaquetas es normal pero son incapaces de funcionar de forma adecuada

CONGÉNITAS

- ★ • **Defectos en la adherencia plaquetaria** -> Síndrome de Bernard-Soulier (disminución glucoproteína GPIb- IX de la membrana plaquetaria, con plaquetas gigantes, con frecuencia trombopénicas)
- ★ • **Defectos en la agregación plaquetaria** -> Trombastenia de Glanzman (defecto GPIIb y IIIa que impide la fijación del fibrinógeno).
- **Defecto de la liberación plaquetaria** -> Sd Hermanasky-Pudlak, Sd Wiskott-Aldrich, Sd Chediak-Higashi, alteración de May-Hegglin, deficiencia de liberación del calcio, síndrome de plaquetas grises (plaquetas grandes con déficit de gránulos alfa), etc

ADQUIRIDAS

Secundaria a fármacos (AAS, antibióticos, etc), hepatopatías, uremia, síndromes mieloproliferativos, CID, etc

PLAQUETAS

PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA IDIOPÁTICA (PTI) (enfermedad de Werlhof)

- Enf autoinmune -> **Ac antiplaquetas** ★
- Recuento de plaquetas disminuido**, TP y APTT normales, tiempo de sangría y de retracción del coágulo aumentados
- Megacariocitos en M.O. -> núcleo poco lobulado, citoplasma basófilo y presencia mínima de gránulos y vacuolas
- Equimosis y petequias (especialmente en las extremidades), epistaxis, gingivorragia, metrorragia, etc.

PÚRPURA TROMBÓTICA TROMBOCITOPÉNICA (PTT) (Sd hemolítico urémico)

- Agregaciones de plaquetas que obstruyen la luz de los pequeños vasos -> isquemias a diferentes niveles (especialmente SNC y riñón) -> **destrucción masiva de eritrocitos**

TROMBOCITEMIA ESENCIAL (TE)

- Aumento desmesurado de la producción de plaquetas (**750.000-1.000.000/mm³**) ★
- Plaquetas con malformaciones y disfunciones -> destrucción por el bazo

PLAQUETAS

ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND

- Diátesis hemorrágica congénita más frecuente. Enfermedad de herencia generalmente dominante, tipo 1 y 2 (gen FVW, cromosoma 12) ★
- Déficit cuantitativo (tipo 1 y 3) o cualitativo (tipos 2: 2A, 2B, 2M, 2N)
- El FVW se sintetiza en el endotelio vascular y en los megacariocitos.
- Funciones: 1) molécula de adhesión plaquetar 2) proteína que estabiliza el FVIII
- Clínica: hemorragias en mucosas, epistaxis, gingivorragias, menorragias y equimosis a mínimos traumatismos.
- Pruebas diagnósticas: actividad del cofactor de la ristocetina (FVW:RCo), antígeno del FVW (FVW:Ag) y actividad del factor VIII (FVIII:C), agregación plaquetaria inducida por ristocetina (RIPA), la unión del FVW al colágeno (FVW:CB) y el análisis de la estructura multimérica del FVW, Actividad ADAMTS-13 (enzima metaloproteínasa capaz de digerir específicamente los multímeros del factor de von Willebrand)